PAPA AMADOU BA

Data et IA appliquées à la finance et à la comptabilité

Chelles (77), France | +33 (0)6 20 33 22 07 | papamadouba@gmail.com | github.com/dousicap
Disponible immédiatement | Français | Anglais B2

PROFIL

Bac+4 en Finance et Management, 17 ans de direction d'entreprise, puis reconversion vers la data et l'IA. Compétences en machine learning, MLOps et IA générative construites en autodidacte et démontrées par des projets publiés sur GitHub, appliqués à des cas financiers et comptables réels. Objectif : structurer et faire valider ces compétences par un diplôme universitaire, avec un ancrage en finance quantitative et en actuariat.

PROJETS TECHNIQUES (GITHUB)

mlops-finance-engine : socle MLOps pour cas d'usage financiers 2026
github.com/dousicap/mlops-finance-engine

- Moteur réutilisable : chaque cas d'usage est un dossier de configuration. Contrôle qualité des données, entraînement de plusieurs modèles, suivi MLflow, porte qualité, promotion champion/challenger, export versionné et traçable.
- **Prédiction du retard de paiement des factures** : ROC AUC 0,74. Régression logistique retenue face au random forest et à XGBoost.
- **Imputation comptable sur le PCG** : 88,9 % de comptes exacts, 93,5 % dans les 3 premières propositions. Chaque proposition est justifiée par les écritures passées les plus proches.
- **Libellés bancaires bruités** : comparaison TF-IDF, recherche vectorielle (pgvector, index HNSW) et embeddings Hugging Face.
- **Surveillance en production** : métriques Prometheus, journal des prédictions, détection de dérive par tests de Kolmogorov-Smirnov et PSI. Sur 20 lots simulés : 20 dérives détectées sur 20, aucune fausse alerte.
- Industrialisation : API FastAPI, Docker, 21 tests pytest, CI/CD GitHub Actions, infrastructure AWS en Terraform (ECS Fargate, ALB, ECR, autoscaling, rollback automatique). Sérialisation skops sans pickle.

COMPÉTENCES

- **Statistiques** : statistique descriptive et inférentielle, tests d'hypothèses, régression, séries temporelles, validation croisée, métriques de classification (AUC).
- **Machine learning** : Python, scikit-learn, XGBoost, pandas, NumPy, TensorFlow/Keras, bases de PyTorch, NLP.
- **MLOps et cloud** : MLflow (tracking, Model Registry), Git, Docker, GitHub Actions, Terraform, AWS (ECS Fargate, ECR, S3, RDS, CloudWatch), FastAPI.
- **IA générative** : embeddings, RAG, bases vectorielles (pgvector, Qdrant), LangGraph, LangChain, évaluation des réponses, validation humaine.
- **Données** : PostgreSQL, MongoDB, Redis, qualité et gouvernance des données, OCR documentaire.
- **Métier** : finance, comptabilité (PCG, facturation électronique), achats, stocks, opérations internationales.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Consultant Data et IA, fondateur | DOU CONSULTING Depuis 2024

- Conception d'une plateforme SaaS d'IA pour cabinets d'expertise comptable : agents d'extraction, de classification et de comptabilisation des pièces, recherche documentaire RAG sur le corpus réglementaire (PCG).
- Dispositif d'évaluation des modèles : corpus de référence annoté, 20 contrôles comptables, tests de régression avant chaque version, seuils de confiance qui envoient les cas douteux en validation humaine.
- Pilotage d'une équipe de développement externe : spécifications, critères d'acceptation, recette fondée sur des preuves.

Entrepreneur et Directeur général | SASU CMMS 2003 - 2020

- Création et pilotage pendant 17 ans d'une activité B2B d'import-export de pièces automobiles entre la France, l'Allemagne et le Sénégal.
- Gestion des achats, des stocks, de la logistique et des marges, négociation fournisseurs, relation client.

FORMATION

Développeur d'applications informatiques PGI/ERP (titre RNCP) | DORANCO, Paris 2021
Finance et Management (niveau Bac+4) | IFAM Paris 2003
Autoformation continue en machine learning, MLOps et IA générative, validée par projets